

Hållbar utveckling

Livskvalitet, beteende och teknik

Håkan Gulliksson Ulf Holmgren



6.6 Informationsteknik (IT)

Mest slående är den fart med vilken miljoner jobb kommer att försvinna om datatekniken får breda ut sig utan motåtgärder.

DAGENS NYHETER 1978

Människan ändras långsamt.

Vi avslutar nu teknikgenomgången med den teknologi som mest ändrat vår tillvaro de senaste tjugo åren: informationstekniken (IT). Den har lett till förändrade vanor, nya jobb, nya beteendemönster, nya räkningar och nytt språkbruk. Vi är nu ständigt anträffbara, många går omkring med en personlig mobil musikmiljö, alla unga kan skriva på tangentbord och hantera en dator, och många googlar i stället för att tänka själva.

Ur ett globalt perspektiv visar statistik från International Telecommunication Union (ITU) på att internetanvändningen i Afrika släpar efter de andra världsdelarna. Det finns dessutom klasskillnader och ålderskillnader i datoranvändning som kan vara stora även i industriländer. Spelar allt detta någon roll ur ett hållbarhetsperspektiv? Det tror vi.

På samma sätt som att alla måste kunna läsa och skriva är datoranvändning på väg att bli en grundläggande färdighet som behövs för att kunna sköta vilket jobb som helst och för att få tillräckligt med information för att klara vardagen. Det finns problem med IT som vi märker när vi använder den, som att utvecklingen av användbarheten inte hinner med, men på det hela taget fungerar tekniken. Den ligger bakom en enorm smygande förvandling av samhället med eller mot vår vilja, där vi inte klarar av att se alla samtidiga förändringar.

Men are grown mechanical in head and heart, as well as in hand. They have lost faith in individual endeavor, and in natural force of any kind. Not for internal perfection, but for external arrangements, for institutions, constitutions – for Mechanism of one sort or other, do they hope and struggle.

CARLYLE 1829, CITERAT I NYE 2006 S. 99

Det talas mycket om riskerna med den automatisering som följer i datorernas spår, men citatet ovan från 1829 visar att denna risk har uppmärksamats och kommenterats sedan en lång tid tillbaka. Återigen gäller att tekniken utvecklas tillsammans med oss och att vi måste se till att styra den i en positiv riktning.

Man kan se fyra bakomliggande orsaker som kommer att revolutionera IT-användningen och därmed de sätt som vi lever på:

- Det blir allt billigare att bearbeta data.
- Kostnaden för minnesteknik sjunker.
- Sensorer och skärmar blir tillgängliga till ett allt lägre pris.
- All denna teknik, och sakta men säkert även allt annat, kopplas via "internet of things" upp till det allomfattande nätet.

Vi har tidigare betonat hur svårt det är att kontrollera innovationer och att all teknik har nackdelar likaväl som fördelar. En ny teknik som utvecklas snabbt kommer att upplevas som hotande så fort den påverkar människors vardag och vanor hotas, och för IT gäller till exempel att en automatisering som gör många arbetslösa kan skapa en grogrund för irrationella proteströrelser och populistisk politik. Ny teknik kan ur det perspektivet indirekt vara ett hot mot samhället.

6.6.1 NÅGRA UTVECKLINGSTRENDER

IT för personligt bruk kan hjälpa oss att lära känna oss själva. Du är den som känner dig själv bäst, men det kan vara svårt att representera och sätta siffror på denna kunskap. Spegeln är en teknik som hjälper oss att se oss själva. Människor är verkligen inte briljanta när det gäller att komma ihåg vad de gjort, hur lång tid saker tar eller hur ofta man gjort något. Snabba förlopp missas helt, och även saker som tar lång tid är svåra att uppfatta. På alla dessa punkter kan teknik stötta oss. Tekniken kan till exempel hålla reda på hur många kilometer bil vi kört senaste månaden och hjälpa oss att beräkna vår miljöpåverkan från detta.

En åsikt om vårt samhälle är att vi är på väg in i ett relationssamhälle, vilket visar sig i populariteten hos mobiltelefoner, chattsajter och andra sociala medier. Det finns heller inga tecken på att trenden med ökande kommunikation skulle avta, och den kommer att *i ökande grad ta hänsyn till den omgivning, kontext, där vi befinner oss.*

Att medieteknik kan ändra samhällsutvecklingen bevisades av tillkomsten av tryckta böcker, och vi har just passerat några årtionden där teve har varit viktig. Nu är det medier distribuerade över internet som gäller. Nyheter och underhållning kan fås när man har tid och är intresserad. Tekniken själv börjar också generera innehåll på egen hand, till exempel genom att räkna ut vädret.

Senaste tillägget till informationsteknikens potential till förändring är artificiell intelligens (AI) som utvecklas snabbt.

Informationsmiljön Internet i den form vi använder det nu har bara funnits i ett par decennier, och om vi jämför det med de miljoner år vi utvecklats i naturen borde det finnas mycket kvar att utforska. Om vi ser vad som hänt under den korta tid som internet har funnits kan man gissa att det finns en enorm potential för förbättrad livskvalitet och stöd för utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

6.6.2 IT OCH HÅLLBARHET

Redan på första sidan i kapitel 1 illustrerade vi kraften i IT med hur den första bilden av jorden från rymden, skapad och förmedlad av IT, påverkade människor. Men IT kan göra mycket mer än så.

IT kan optimera hela system

En anledning till informationsteknologins styrka är att den kan optimera hela system, snarare än att "bara" flytta mänskligt arbete till maskinellt arbete. För tillfället är mänskligt arbete den faktor som mest påverkar produktivitet och lönsamhet, men om vi med hjälp av IT kan vikta in andra resurser som används kan vi styra mot ett hållbart samhälle där inte bara antalet arbetstimmar räknas.

IT är distribuerad

Flera miljarder mobiltelefoner vandrar omkring i världens byxfickor, och när även andra prylar nu kopplas till internet formas en infrastruktur som kommer att ge nya möjligheter att attackera problemen med hållbarheten (och antagligen skapa några nya problem på vägen). Ett exempel på vad man kan använda tekniken till ges av Bill Tomlinson (2010) i boken *Greening through IT*. Problemet för sardin fiskare i Kerala i Indien var tidigare att 5–8 procent av fångsten måste slängas på grund av att fiskarna inte hittade köpare i tid. När mobiltelefonen kom till Kerala ändrades mönstret: fiskarna kunde nu snabbt hitta köpare via mobiltelefonen, varvid svinnet reducerades drastiskt.

En känd slogan för hållbarhet är "Tänk globalt, handla lokalt", som lanserades med Agenda 21-arbetet och som kan få ny innebörd och tyngd om den byggs på en IT-infrastruktur. Med IT kan vi både lokalt och globalt se kopplingen mellan förändringar i miljön och vårt beteende. En annan möjlig typ av koppling är sociala relationer via IT mellan individer i olika världsdelar med olika materiella villkor. Sådana relationer borde indirekt kunna minska fattigdomen via en ändrad attityd till utjämning av rikedom.

Vi vet att människor är relativt usla på att förstå sig på saker som går för fort, för långsamt, som sker samtidigt eller som sker på olika ställen. I alla dessa fall är tekniken fullständigt överlägsen fram till dess att data ska tolkas etiskt, moraliskt och politiskt. Vi måste samtidigt vara vaksamma närhelst system utsträcker våra medfödda talanger. Realtids-samhället, där vi vet allt här, precis när det händer där – *hic et nunc* – är en sådan utsträckning med okända följdverkningar (Virilio 2000).

IT möjliggör systematisk insamling av data

En av de viktigaste nycklarna till en hållbar lösning är att förstå nuläget. Det gör vi bäst med systematisk insamling via förbättrade sensorer vid exakta intervall eller tidpunkter. Typiska exempel är mätning av luftföroreningar och socialt kapital. Vi behöver lagra data, simulera effekter, föra över och presentera resultaten. Sådana uppgifter kan vi med största glädje lämna till informationstekniken.

Med hjälp av sensorer och annan IT får vi ett allt bättre grepp om vad vi gör och vad detta ger för resultat, men vi vet fortfarande långt ifrån allt om det totala systemet och hur nära vi är dess gränser ur ett ekologiskt perspektiv. Hur mycket kommer temperaturen att öka om vi fortsätter "business as usual"? Vi behöver också analysera vad de ekonomiska och sociala systemen tål, men det har vi nuläget ännu mindre kunskap om. Som förhoppningsvis framgår av denna bok måste vi hela tiden hålla ett öga på alla tre systemen: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala.

Om vi känner gränserna blir det lättare att prioritera och bygga lösningar, men innan dess så bör vi använda *försiktighetsprincipen* och komma överens om konservativt satta gränser. Att detta inte är lätt vet vi från klimatförhandlingarna.

Sammantaget kan man konstatera att IT kan ge både individer och institutioner nya möjligheter att kontrollera omgivningen och att reagera på det som händer i den. Vi kommer att "se" längre bort i både tid, rum och komplexitet. De förenade stammarna i irokesförbundet tyckte att sju generationer framåt var en lämplig tidshorisont, men så långt kommer vi inte på ett tag. Vädret tio dagar framåt är riktigt svårt att prognostisera, och klimatmodellering snuddar vid gränsen för vad mänskligheten maktar med just nu. Irokeserna respekterade också tidigare generationer lika länge bakåt. Det kommer vi säkert att kunna åstadkomma med IT om vi överlever länge nog.

Eftersom den mänskliga rasen inte har tagit kål på sig själv än lutar författarna av denna bok åt att människan är lite mer god än ond, och då bör teknik kunna förstärka våra goda sidor. I fortsättningen av detta avsnitt om informationsteknik diskuterar vi först om IT är hållbar i sig själv och därefter – mycket kort – teknikstöd för sociala relationer, miljö och ekonomi.

6.6.3 IT FÖR AUTOMATISERING

IT utvecklas snabbt och ger därmed nya möjligheter för automatisering. Det hänger delvis ihop med att sensorer blir bättre och billigare samt att nätverken byggs ut, men framför allt utvecklas intelligensen i näten snabbt. Artificiell intelligens är nu överlägsen människan i spel som schack, go och poker.

Mjukvara är i stort sett gratis att kopiera, så om den kan klara en typ av arbetsuppgift någonstans kan den göra det överallt. Om de mest dramatiska spådomarna slår in kommer upp till 50 procent av alla jobb att automatiseras och ersättas av IT-system (Frey & Osborne 2017, Stiftelsen för strategisk forskning 2014). Exempel på yrken som av Stiftelsen för strategisk forskning (2014) beräknas tas över av datorer under de kommande tjugo åren (sannolikheten att så sker i procent): fotomodeller m.fl. (98), bokförings- och redovisningsassistenter; maskinoperatörer, trävaruindustri (97), biblioteksassistenter m.fl. (96,6), kassapersonal m.fl. (95,3), medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (95), försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. (94,4), torg- och marknadsförsäljare; övrig kontorspersonal (94) ... Det motsvarar att ett stort antal jobb på den svenska arbetsmarknaden: försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 196 753, vård- och omsorgspersonal 173 019, säljare, inköpare, mäklare m.fl. 132 572, övrig kontorspersonal 81 244, fordonsförare 79 169, ingenjörer

och tekniker 69 272, redovisningsekonomer och administrativa assistenter m.fl. 66 723 ...

Sammantaget får vi en förändring av arbetsmarknaden som vi inte varit med om sedan jordbrukarna blev industriarbetare. Hur kommer automatiseringen att slå ute i samhället? Vad händer med dem som förlorar jobben?

6.6.4 ÄR IT-TEKNIKEN I SIG HÅLLBAR?

Teknik är inte gratis från hållbarhetssynpunkt. Det kostar resurser att bygga IT-utrustning som sedan blir till otrevligt avfall. Coltan är ett mineral, innehållande bland annat grundämnet tantal, som behövs för att bygga kapacitanser, som i sin tur används i alla datorer. Coltan finns i Kongo och anges som en av orsakerna till kriget där runt år 2000, då flera miljoner människor fick sätta livet till.

Förutom problem med material och avfall kostar det att hålla i gång infrastrukturen. Internet slukar stora mängder el, och en Google-sökning uppskattades 2009 till mellan 0,2 gram (av Google självt) och 7 gram utsläppt koldioxid (Tomlinson 2010). En skattning av den totala mängden energi som IT slukade 2008 visade att den motsvarade 2–2,5 procent av världens koldioxidutsläpp (ibid.), vilket i stora drag motsvarar vad flyget släpper ut globalt.

Vi är snart totalt beroende av internet för att samhället ska fungera. Då behövs det också att internet skyddas mot angrepp av olika slag. Frågor som vem som kontrollerar internet och vem som utvecklar det blir mycket viktiga.

Vilket är ditt reservalternativ om internet slås ut?

6.6.5 IT FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

IT har excellenta egenskaper när det gäller att underlätta kommunikation mellan människor och kan användas för att på ett bättre sätt samarbeta, eller bara umgås, i mindre grupper. Om vi lyfter blicken en smula inser vi att denna egenskap dramatiskt kommer att kunna påverka i stort sett varje mänsklig aktivitet. Händelserna i bland annat Tunisien och Egypten 2011, "den arabiska våren", visar på vad IT kan åstadkomma. IT organiserade människor, och via IT sändes information om vad som hände ut till resten av världen. Det man måste komma ihåg är att det inte är nätverket i sig som ger möjligheter, utan det engagemang, den gemenskap och den samhörighet mellan människor som förmedlas via nätverket.

Ytterligare några exempel på IT:s potential att stötta sociala förändringar:

- *socialt kapital* – tätare och fler relationer kan öka tilliten
- *arbete och fritid* – kalender i mobilen, arbete från hemmet, automatisering
- *utbildning* – utbildning via internet ger nya möjligheter till jobb, inte minst för utvecklingsländer, och en chans att följa sina intressen
- *kultur* – distribuerade medier ger alla en chans att inte bara konsumera kultur utan även själva delta
- *integration och mångfald* – medier ger ökad kunskap om hur andra har det. Om medierna inte vinklas bör detta öka acceptansen för oliktankande. Ur ett välståndsperspektiv skapar kunskapen om hur man har det på andra ställen i världen ett förändringstryck.
- *transfereringssystem* – ur ett administrativt perspektiv är IT nödvändigt för att de stora systemen för ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag och arbetslöshetsunderstöd ska snurra snabbt nog. Detta minskar handledningstider och köer. *Administration är slöseri!* (Dahlbom 2007)

Sociala medier är globala och de är snabba. Några få kan nå ut med viktiga fakta, rykten, skvaller eller extrema budskap till många andra i en global skala. Tempot är uppdrivet – ofta är det privatpersoner med en internetuppkoppling som kommer först med bilder och nyheter. Å andra sidan kan man sällan lita på sanningen i det som förmedlas och hinner inte alltid med att verifiera bakgrundsfakta. De sociala medierna uppmuntrar också till att lyssna i sin egen ekokammare och bara höra på dem som tycker likadant, vilket kan leda till grupptänkande och stärkt extremism.

En fråga som ständigt dyker upp när kommunikation över nätet diskuteras är hur och i vilken grad våra privatliv kan och bör skyddas. Ett sätt att tänka är att vi ändå är så övervakade av staten och företag som Google och Facebook att vi lika gärna kan låta all information vara öppen för alla. Trenden just nu går mot alltmer övervakning, och man kan tycka att det är rimligt att vi får reda på vad andra vet om oss och hur denna information används. Några andra frågeställningar att fundera över:

- Vem får vara med?
- Vem är med och deltar just nu, och vilka är inte det?

- Vem har tillåtelse att göra vad, med vad och med vem?
- Vem gör eller har gjort vad, och till vilken grad?
- Vem har tittat på det som gjorts, och vad har då studerats?

6.6.6 IT FÖR VÅR MILJÖ

Jag talar inte om vad jag röstar på
men jag vill ha ett oblekt valkuvert.

BLANDAREN

Information via medier påverkar den allmänna opinionen och indirekt politiker och beslutsfattare. Rachel Carsons bok *Tyst vår* sparkade i gång en intensiv miljövårdsdebatt under 1960-talet som så småningom åtföljdes av effektiva åtgärder mot spridande av miljögifter.

För att nå en god miljö är det viktigt att mäta, analysera och följa upp åtgärder. Antagligen har få saker varit så effektiva för att skapa en hållbar värld som alla dessa interaktiva verktyg baserade på statistik där vi kan utvärdera vår och världens status!

Att fatta de rätta hållbara besluten är som vi sett i denna bok ingen lätt uppgift, men IT kommer att kunna hjälpa oss på många sätt. Genom att använda IT för att samla in data och analysera dem får vi ett bättre underlag för att planera framtiden. Analys av odlingsmetoder och kunskapsutbyggnad i jordbruket kan öka skördar överallt där jordbruk bedrivs. IT kan också hjälpa oss att jämföra abstrakta mått genom att hålla koll på de underliggande sambanden.

Maten vi äter står för en stor del av vår konsumtion: lite drygt 10 procent 2015, enligt Statistiska centralbyrån. Information som förmedlas med hjälp av IT kan styra alla dessa pengar i nya, bättre banor. Om man till exempel inför krav på att kaffe märks med ursprungsland och odlingssätt skulle det kunna ge möjligheter att lyfta fram ekologisk odling där användandet av gifter minimerats och där marken brukas på ett hållbart sätt. Det skulle också kunna skapa personliga relationer mellan konsumenter och odlare långt borta.

Låt oss ta energi som ett andra exempel: Till att börja med kan IT normalisera hur energi hanteras, den kan övervaka och checka av att regler följs, och den kan hjälpa oss att lära från det vi gör, så att vi kan bli ännu bättre. Effektivisering och sparande kan alltså ske genom att data samlas in på olika ställen och presenteras centralt. Ett övervaknings-system kan presentera energiförbrukningen i ett hushåll på ett över-

skådligt sätt. I bästa fall görs detta så att husägaren själv kan analysera data och åtgärda där det ger bäst utbyte. Systemet skulle också kunna användas över ett helt bostadsområde och ge husägarna information om hur de ligger till jämfört med de andra vad det gäller energikonsumtion. Motsvarande kan göras även för energihanteringen i industrier och för den offentliga sektorn.

Vad som gäller för jordbruks- och energisektorn kan också överföras till många andra områden, såsom återvinning och kollektivtrafik.

6.6.7 IT FÖR EKONOMI

Genom att utnyttja IT har ekonomin blivit global, distribuerad och blixtsnabb. Det är inte lätt att som individ anpassa sin ekonomi efter de snabba svängningarna. Ännu värre är det att samhällsfunktioner som lagstiftning inte hinner med. Det enda sättet att lugna ner tempot verkar vara en politisk global samverkan och ännu mer teknik för centraliserad kontroll och styrning.

Det är inte bara i industriländer som banksystem och IT har utvecklats tillsammans. Nokia har startat en bankverksamhet i utvecklingsländer där det tidigare inte fanns något banksystem alls. Systemet bygger på en mobil infrastruktur och enkla billiga mobiltelefoner. Man skickar helt enkelt pengar i form av samtalstid som sedan säljs lokalt. En sådan bank ger möjlighet till mikrolån som kan utnyttjas för att bygga upp småskaliga verksamheter.

I kapitlet om ekonomi förordade vi en ökad konsumtion av tjänster, och då i första hand tjänster som inte sliter på naturens resurser. Det finns gott om tjänster för att sälja, handla och byta. Servicenivån går alltid att höja, för vi får aldrig nog av vänlighet, och estetikens möjligheter har vi bara börjat lära oss. Tjänster är ofta lokala, åtminstone nationellt avgränsade. Det måste de vara eftersom de är beroende av kulturen där de säljs. Marknaden för globala tjänster kan inte enkelt köra över den lokala marknaden, och de globala tjänsterna måste anpassas till lokala förhållanden. Detta kräver i sin tur lokalkännedom och skapar arbetstillfällen.

Att handla på distans (e-handel) ger oss fler ställen att köpa ifrån och ett mycket större utbud, vilket kan öka konsumtionen. Det sätter också en viss press på transportsystemen. Man kan även köpa begagnat över internet, vilket är ett distribuerat sätt att minska konsumtionen. Många säljer i stället för att slänga: ett antal av referensböckerna till denna bok är i denna anda inhandlade på Bokbörsen.

Tillverkningsindustrin har också mycket att vinna på att använda IT. Med dess hjälp kan den framför allt få bättre kontroll över resursanvändningen. För tillfället står tillverkningsindustrin globalt sett för 36 procent av koldioxidutsläppen (Tomlinson 2010 s. 95). IT-tekniken kan också hjälpa till med kvalitetsförbättring i både industri och offentlig sektor. Livscykelanalys och andra metoder behöver tillförlitliga data och datoriserade verktyg för analys och simulering.

6.7 Teknik och demokrati

Teknologiska imperativet: När något är tekniskt möjligt, gör det!

IT kan på många sätt användas för nytänkande runt välfärden och för en hållbar vardag. I det följande förutsätts att demokrati – och speciellt en direktdemokrati där alla deltar – är önskvärd, ja, till och med nödvändig.

Hur kan teknik på bästa sätt stötta demokrati (och indirekt hållbarhet)? Kanske kan informationstekniken öka pressen för en förändring? Här finns stora möjligheter att gå ihop med andra och ändra på saker och ting. Tekniken tillsammans med frivilligt arbete står utanför etablissemangets kontroll.

Den amerikanske filosofen John Dewey (1927 s. 144) noterar hur viktig tekniken har varit för demokratins utveckling:

The transition from family and dynastic government supported by the loyalties of tradition to popular government was the outcome primarily of technological discoveries and inventions working, a change in the customs by which men had been bound together: It was not due to the doctrines of doctrinaires.

Att rösta i riksdagsval vore svårt utan datorer och telefoner och antagligen fullständigt omöjligt utan teknik som papper och penna.

Tekniken medierar och stöttar också skapandet av självbilder även när det gäller moraliska frågor. Tänk på valet att se eller inte se bilden av ultraljudsbilden av barnet i magen. Föräldrarna måste själva fatta ett moraliskt grundat beslut. Tekniken ger dem möjligheter men kan inte tvinga dem.

Uppenbarligen kommer internet aldrig att begränsas till endast sakliga rationella resonemang, som John Rawls mer strikta tolkning av deliberativ demokrati föreslår (Nilsson 2004). Allt kommer att finnas

där: hat och andra känslor, humor, ironi, missförstånd, medvetna fel-tolkningar och skvaller.

På sikt kan tillgängligheten bli mycket hög även globalt. Omfattningen gör att viss filtrering blir nödvändig, men hur visar sig denna på ett personligt plan? Lika söker lika, okritiskt anammande av andras åsikter och gruppolarisering? Lika söker skillnader och åsikter utvecklas under diskussion?

På den mänskliga utvecklingens nuvarande stadium är det knappast möjligt att överskatta värdet av att sätta människor i kontakt med andra människor som är olika dem själva, och med tänkesätt och handlingar som är olika dem som de är välbekanta med. [...] en sådan kommunikation har alltid varit en primär källa till framsteg, och är dessutom kännetecknande för vår tid.

MILL 1848 S. 594, VÅR ÖVERSÄTTNING

6.8 Teknikutveckling och hållbarhet

Pessimism is a luxury of good times. In difficult times, pessimism is a self-fulfilling, self-inflicted death sentence.

EVELIN LINDNER

I föregående avsnitt gjorde vi några nedslag i befintlig teknik med relevans för hållbarhet. I det här avsnittet ska vi ta upp exempel på hur teknik uppfunnits, introducerats och förändrat våra liv. Vi ska också fundera över hur ny teknik kan skapa nya behov. Både innovationer och förändringar av beteenden på grund av ny teknik är nyckelfaktorer för ett hållbart samhälle.

När det gäller ny teknik är det viktigt att inte bli alltför entusiastisk eftersom *all ny teknik skapar nya risker*. Trots det anser vi författare att ny teknik är den väg vi måste ta för att nå ett hållbarare samhälle. Om man är pessimist kan man hävda att teknik för att lösa problemen bara ger plats för ännu mer teknik och ännu värre problem. Men om man ser till helheten ger teknik ändå mer än den kostar oss. Och *vi klarar inte upp hållbarhetsproblemen utan teknik*.

En teknik kan potentiellt användas på många sätt. Vilken eller vilka av dessa användningar som realiseras är upp till användarna. När vi flyttar in i ett nytt hus anpassar vi det till våra personliga beteenden och behov. Design, eller med andra ord vilken teknik vi väljer att utveckla och hur, är viktigt när vi tar oss till ett hållbart samhälle.